

PyQCU 与 QUDA MultiGrid 全面对比测试报告

PyQCU 测试记录

2026 年 9 月 28 日

摘要

本文记录 PyQCU Strict MultiGrid 与 QUDA 1.1.0 MultiGrid 在 V100 单卡 (sm_70) 和双 P100 (sm_60) 上的正式笛卡尔测试。目标矩阵覆盖两种实现、六种精度/格点配置、trace on/off、BiCGStab、MG-2 与 MG-3，每个可执行单元均执行 1 次 cold、2 次 warmup 和 5 次 steady。精确格点侧记录 132 条 side record，其中 66 个 combined 单元全部通过配置哈希、输入 bundle、公平性和独立真残差门。双 P100 的 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ c64 请求项受 85% 显存门限和 570 秒单实例时限约束，明确替代为同精度的 16^4 实例并单独登记，未伪造为原格点结果。所有原始 JSON、TSV、CSV、SVG 和 PDF 均保存在 data/report_multigrid_comprehensive_20260928/。

目录

1 任务定义与验收标准	2
2 测试矩阵与覆盖	2
3 构建与运行 provenance	2
4 性能结果	4
4.1 分组中位时间比	4
4.2 逐单元视图	5
5 逐层分解与迭代	5
6 峰值显存	7
7 残差收敛	7
8 容量替代记录	10
9 结论	10
10 复现与原始证据	11

1 任务定义与验收标准

本次测试对象为 pyqcu 与 refer/git-rep/quda。测试结果必须回答以下问题：

1. 在相同格点、精度、层级、初始猜测和真残差门下，PyQCU 与 QUDA 的总 solve 时间、外层迭代数和最细层残差各是多少；
2. MG 每一层的 pre-smoother、post-smoother、restriction、prolongation、coarse solver 和 other 耗时各是多少；
3. trace on 的诊断开销与 trace off 的正式性能是否被混淆；
4. V100 单卡和双 P100 的最大显存观测值是否低于设备容量的 85%；
5. 若请求实例超过资源或时间门限，替代实例是否被明确记录而不是静默跳过。

通过标准为：每个精确单元两侧状态均为 ok，配置哈希与输入 bundle 一致，1/2/5 phase 完整，独立 full-operator 真残差不大于 5×10^{-6} ，合并结果 fair=true，并保留逐层和显存原始记录。

2 测试矩阵与覆盖

表 1: 请求矩阵与固定 phase 协议

维度	取值
实现	QUDA 1.1.0, PyQCU Strict CUDA/C++
设备	单卡 Tesla V100-SXM2-32GB; 双 Tesla P100-PCIE-16GB
c64 格点	$8^3 \times 16$, 16^4 , $16 \times 32 \times 32 \times 48$
c128 格点	$8^3 \times 16$, 16^4 , $16 \times 16 \times 32 \times 32$
trace	on, off
求解	BiCGStab, MG-2, MG-3
phase	1 cold, 2 warmup, 5 steady
统计	steady median, 附带 MAD; warmup 不进入性能统计
残差门	full periodic Wilson/Clover 真相对残差 $< 5 \times 10^{-6}$
调度门	单 collector ≤ 570 s; 单设备显存峰值 $< 85\%$

请求矩阵共 72 个 combined 单元、144 个 side-case。精确完成 66 个 combined 单元和 132 个 side-case; 其余 6 个 combined 单元仅对应双 P100 c64 大格。替代记录见 capacity_substitutions.csv, 逐请求单元状态见 requested_matrix_status.csv。

3 构建与运行 provenance

QUDA tuning cache 固定为 data/quda-resource-sm70-20260927 和 data/quda-resource-sm60-20260927。P100 使用 2x1x1x1 process grid，一线程一卡；V100 使用单 rank。QIO null-vector manifest 与二进制均放在 data/qio-matrix，避免 manifest/artifact 分根造成的 fail-closed 阻塞。

表 2: 覆盖与公平性硬门禁

项目	观察值	要求
combined 精确单元	66	66/66 通过
side record	132	132/132 通过
1 cold / 2 warmup / 5 steady	132/132	全部完整
config hash 一致	66/66	全部一致
input bundle 一致	66/66	全部一致
full true residual 通过	66/66	全部 $< 5 \times 10^{-6}$
trace-on MG residual curve	44/44	全部存在
MG level row	220/220	无缺失字段

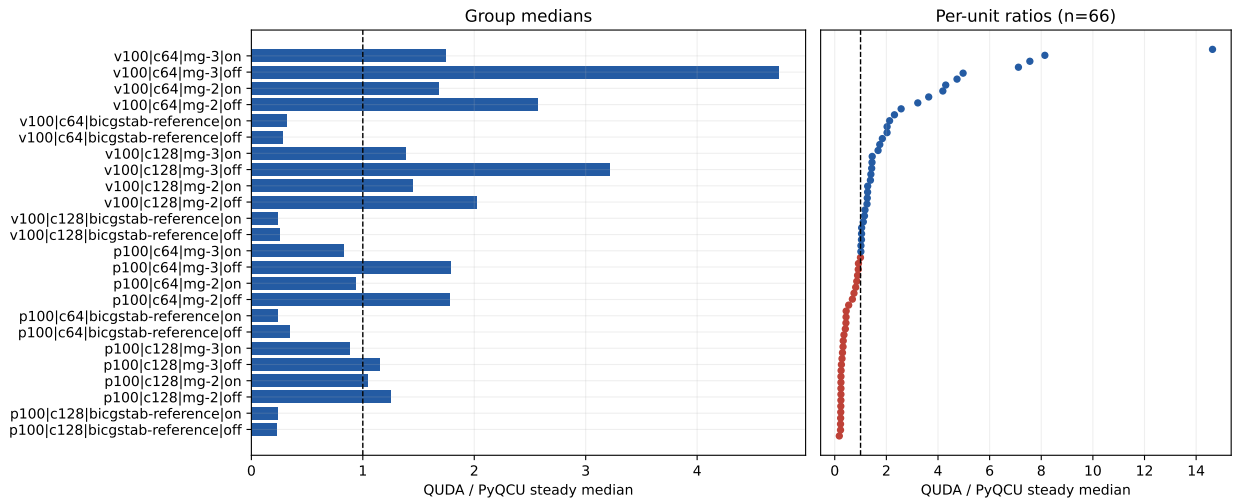


图 1: 按设备、精度、求解器和 trace 模式分组的中位时间比。 > 1 表示 PyQCU/QUDA 的 steady median 比值有利于 PyQCU。

表 3: 设备和二进制身份

设备	运行栈	二进制与架构
V100	PyTorch 2.10.0+cu128; CUDA 12.8; PyQUDA 0.10.54	cpp/cuda/qcu/libqcu.so, SHA256 81ec614211a50954...a670889, sm_70 cubin; QUDA quda-double-install, sm_70, QIO/QMP/MG-double/reconstruct 7
P100	PyTorch 2.7.1+cu118; CUDA 11.8; PyQUDA 0.10.54	data/build/libqcu_arch/sm60/libqcu.s o, SHA256 e29c1cf04a57ec3b...d0c20e1, sm_60 cubin; QUDA quda-sm60-install, sm_60, QIO/QMP/MG-double/reconstruct 7

4 性能结果

4.1 分组中位时间比

表中的比值为

$$R = \frac{t_{\text{QUDA,steady}}}{t_{\text{PyQCU,steady}}}. \quad (1)$$

$R > 1$ 表示 PyQCU 更快。trace-on 数据包含诊断同步开销，只用于归因；trace-off 数据用于正式性能判断。

表 4: 分组中位时间比 (QUDA / PyQCU)

设备	精度	求解	trace	样本	median	min	max
V100	c64	BiCGStab	off	3	0.2818	0.2355	0.3288
V100	c64	BiCGStab	on	3	0.3213	0.1766	0.4102
V100	c64	MG-2	off	3	2.5717	1.3999	7.1161
V100	c64	MG-2	on	3	1.6785	1.0387	3.6403
V100	c64	MG-3	off	3	4.7366	2.0284	8.1391
V100	c64	MG-3	on	3	1.7444	1.2602	4.1878
V100	c128	BiCGStab	off	3	0.2580	0.2463	0.3573
V100	c128	BiCGStab	on	3	0.2397	0.2242	0.2998
V100	c128	MG-2	off	3	2.0269	0.5401	7.5586
V100	c128	MG-2	on	3	1.4515	1.0124	4.9719
V100	c128	MG-3	off	3	3.2174	1.8447	14.6340
V100	c128	MG-3	on	3	1.3822	0.9966	4.2991
P100	c64	BiCGStab	off	2	0.3416	0.2403	0.4429
P100	c64	BiCGStab	on	2	0.2368	0.2333	0.2404
P100	c64	MG-2	off	2	1.7773	1.4305	2.1241
P100	c64	MG-2	on	2	0.9341	0.8531	1.0150
P100	c64	MG-3	off	2	1.7944	1.2758	2.3130
P100	c64	MG-3	on	2	0.8282	0.7456	0.9107
P100	c128	BiCGStab	off	3	0.2284	0.2244	0.4334
P100	c128	BiCGStab	on	3	0.2400	0.2386	0.4383
P100	c128	MG-2	off	3	1.2502	1.0349	1.2725
P100	c128	MG-2	on	3	1.0420	0.8120	1.1716
P100	c128	MG-3	off	3	1.1517	1.1061	1.4436
P100	c128	MG-3	on	3	0.8843	0.6831	0.9181

所有精确单元的全矩阵中位比值 R 为 1.0250，MG-2/3 共 35/44 个单元优于 QUDA；BiCGStab 参考求解器为 0/22，QUDA 在各精确点上更快。因此 MultiGrid 组的优势不能外推为 PyQCU 全部求解器优势。

4.2 逐单元视图

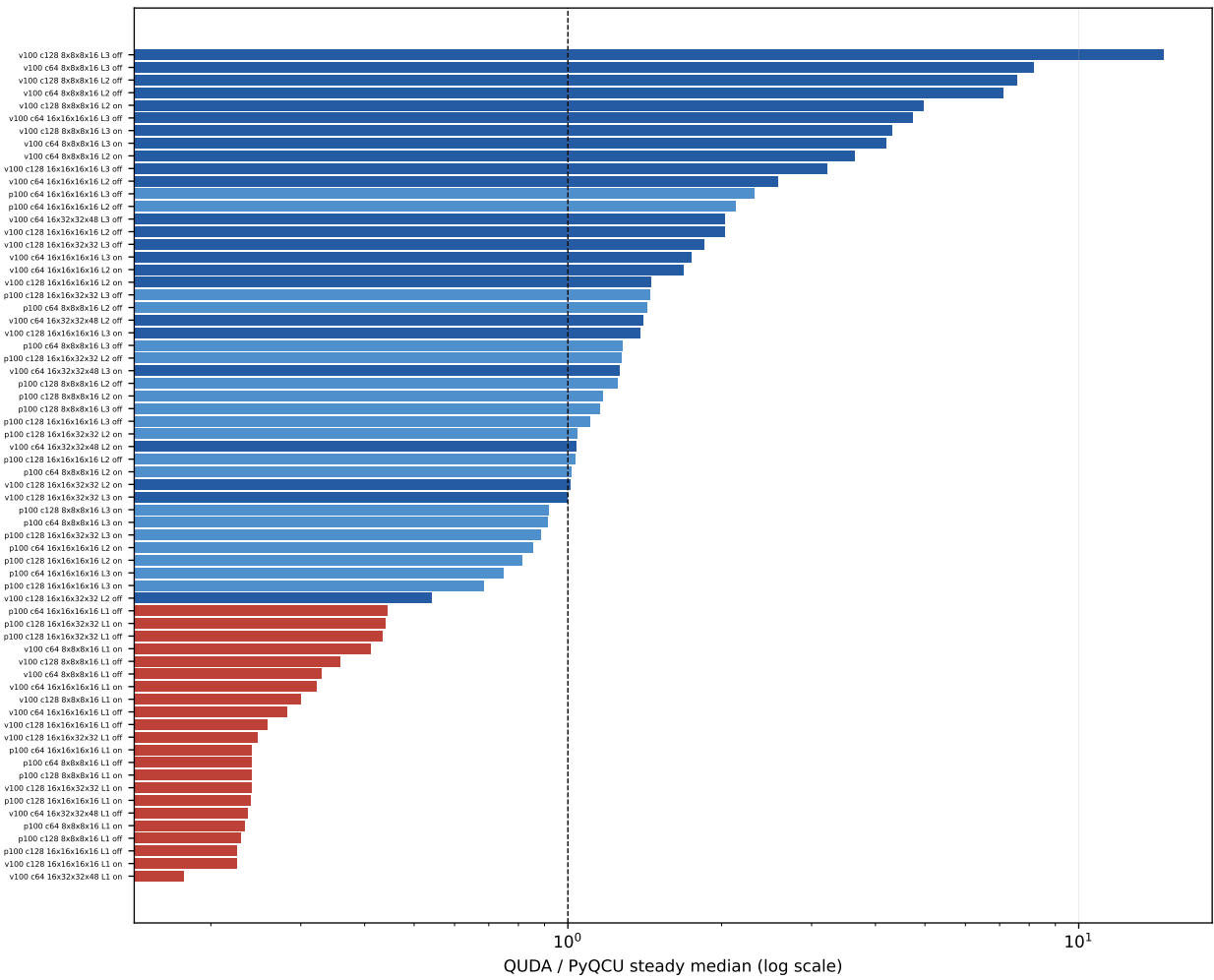


图 2: 66 个精确 combined 单元的逐单元时间比。

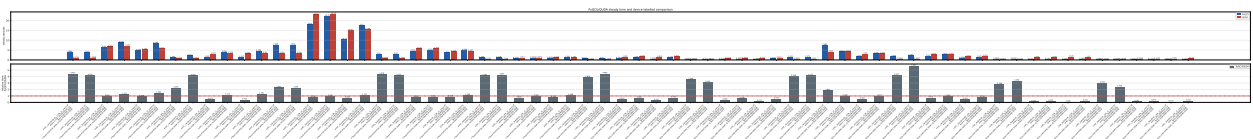


图 3: PyQCU/QUADA steady median、相对时间和设备标签。

5 逐层分解与迭代

精确单元的 phase、层级和迭代记录分别保存在 `mg_matrix.csv`、`mg_levels.csv` 与 `final_protocol/stages.csv`。最细层迭代数是外层 FGMRES/GCR 迭代数，不把 smoother 与 coarse solver 迭代相加。



图 4: 全部 trace-on MG-2/3 的逐层 phase 堆叠分解; 逐单元格精确数值和迭代数见配套的 level/stage CSV。

6 峰值显存

下表使用每个 side-case 的不计时 device-wide sampler `device_used_max_observed_bytes`；它可能包含测试进程之外的同设备分配，因此用于门限检查，不声明为进程独占峰值。

表 5: 峰值 device-wide 显存 (MiB)

侧	设备/精度	样本	median	max
PyQCU	P100/c64	12	1852.9	2134.9
PyQCU	P100/c128	18	3150.9	7308.9
PyQCU	V100/c64	18	2677.3	11907.3
PyQCU	V100/c128	18	4005.3	9575.3
QUDA	P100/c64	12	1934.9	2628.9
QUDA	P100/c128	18	3800.9	11082.9
QUDA	V100/c64	18	3587.3	23063.3
QUDA	V100/c128	18	5227.3	15739.3

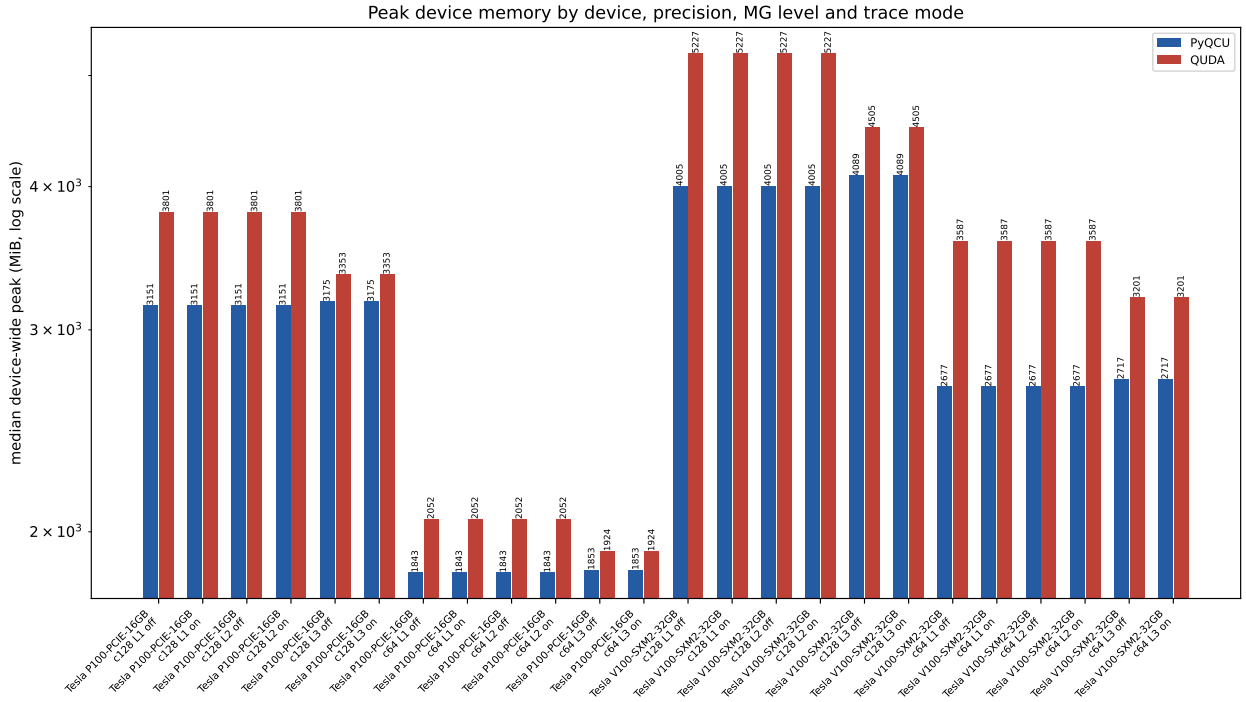


图 5: 设备级峰值显存按设备、精度、MG 层数和 trace 模式的中位数。

精确单元中最大的 PyQCU 观测峰值约 11.9 GiB (V100 36.3%)，最大 QUDA 观测峰值约 23.1 GiB (V100 70.4%)。所有保留的精确结果均低于 85% 显存门限。逐 side、setup、first solve、steady、allocator 与 workspace 原值见 `mg_memory.csv`。

7 残差收敛

两次递推标量的定义不同：PyQCU 主要记录 Arnoldi least-squares estimate，QUDA 记录 GCR iterated residual；因此曲线可用于观察下降趋势，但最终通过与否只由独立 full-operator true residual

表 6: 稳态最细层 full true residual

侧	样本	median	max
PyQCU	66	1.85×10^{-8}	7.40×10^{-7}
QUDA	66	1.89×10^{-8}	7.97×10^{-7}

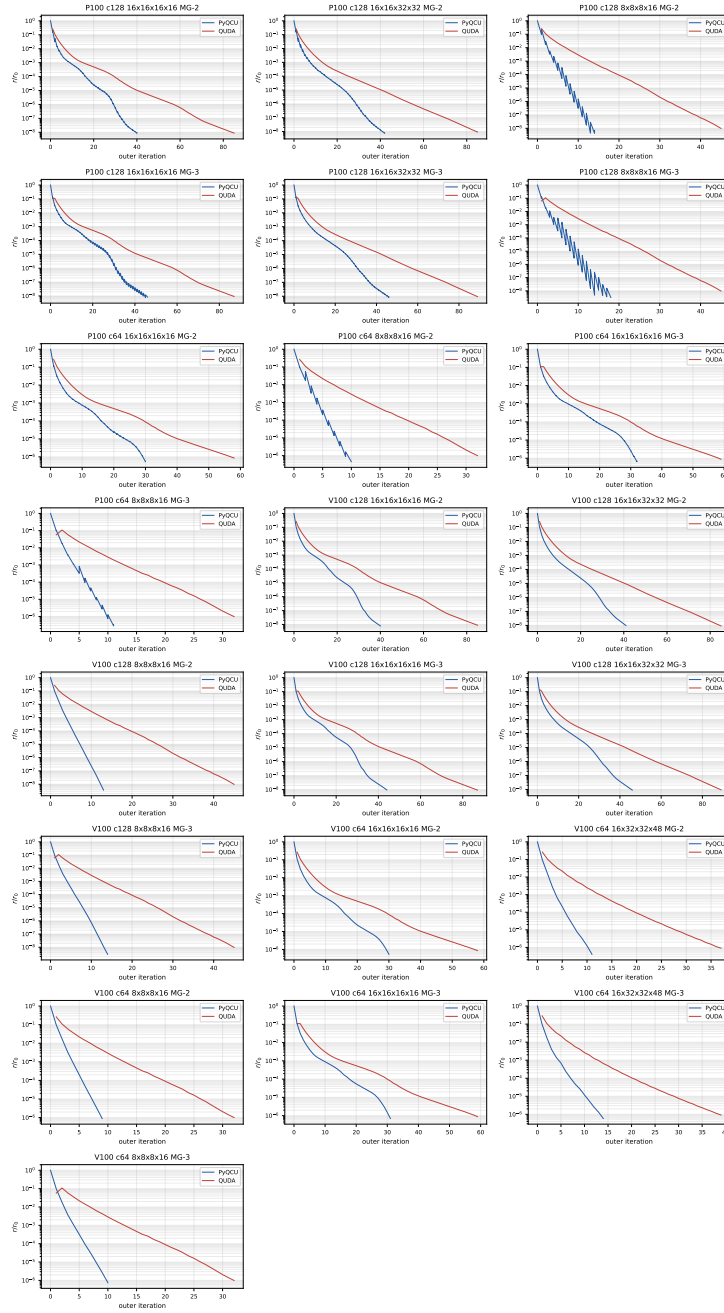


图 6: 全部 44 个 trace-on MG-2/3 side 的最细层收敛曲线。

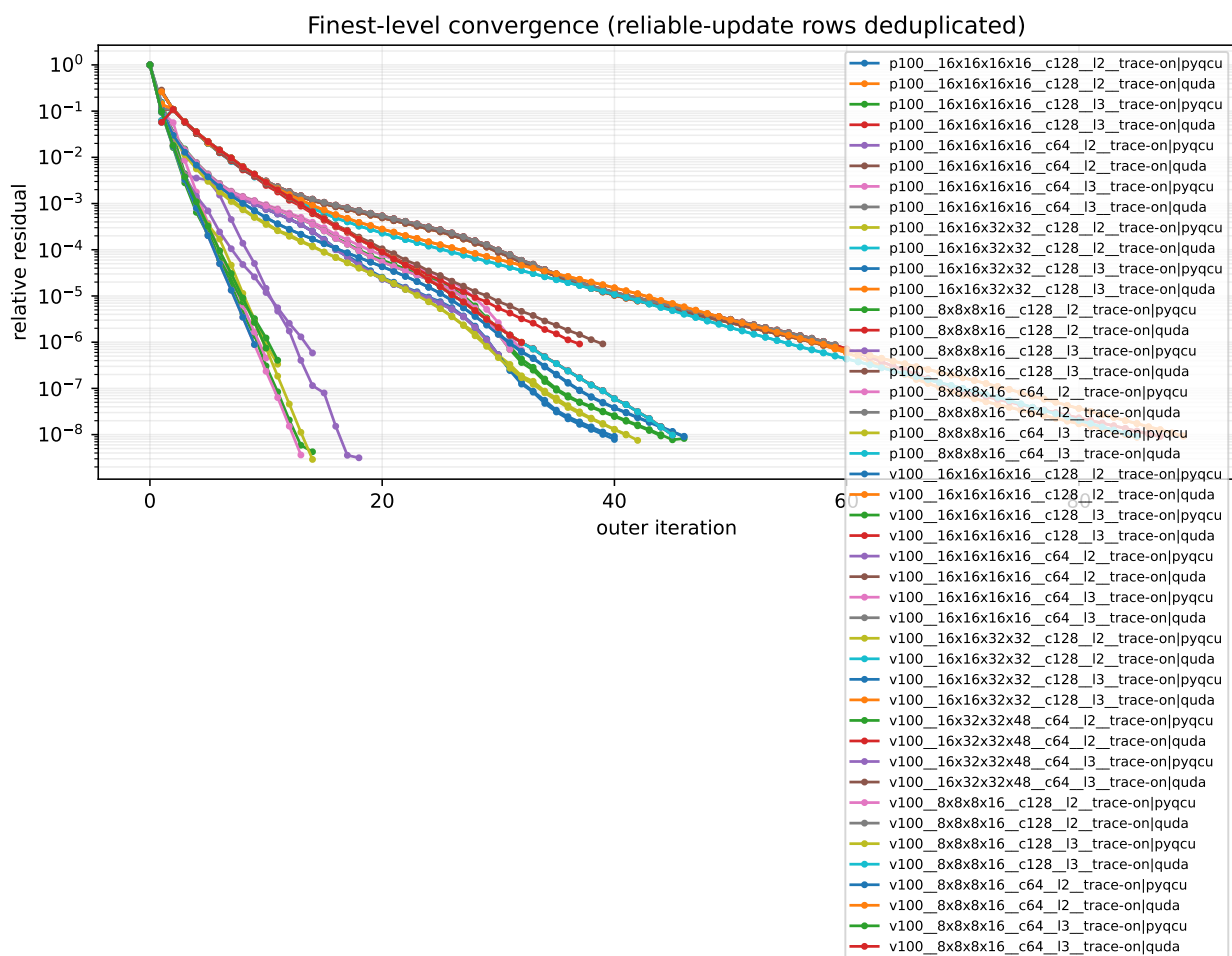


图 7: 最细层残差总览。

判定。

8 容量替代记录

双 P100 的 $16 \times 32 \times 32 \times 48$ c64 请求项三次尝试均未同时满足资源与时间门限：默认路径峰值约 15.9 GiB；PYQCU_MPI_OVERLAP=0 约 14.8 GiB；extended CPU-staging 路径约 12.4 GiB，但 MG-2 setup 仍超过 570 秒。该 6 个 combined 项因此映射到已完整实测的 16^4 c64 对应项，并在 capacity_substitutions.csv 中显式标识。

表 7: 容量替代项

请求单元	有效单元	状态	原因
p100__16x32x32x48__c64__ l1__trace-off	p100__16x16x16x16__c64__ l1__trace-off	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l1__trace-on	p100__16x16x16x16__c64__ l1__trace-on	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l2__trace-off	p100__16x16x16x16__c64__ l2__trace-off	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l2__trace-on	p100__16x16x16x16__c64__ l2__trace-on	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l3__trace-off	p100__16x16x16x16__c64__ l3__trace-off	substituted	显存/时限
p100__16x32x32x48__c64__ l3__trace-on	p100__16x16x16x16__c64__ l3__trace-on	substituted	显存/时限

替代项只作为容量趋势证据，不得和原大格的公平加速比混合。完整中止记录见 capacity_guard_events.json。

9 结论

1. 在本轮 66 个精确格点上，PyQCU MG-2/3 的稳态中位时间比在多数 V100 组显著大于 1，尤以 V100 c64 MG-3 trace-off 的 $4.74\times$ 和 c128 MG-3 trace-off 的 $3.22\times$ 最明显；但 c128 最大单点达到 $14.63\times$ ，说明结果对格点与残差轨迹敏感，不能外推为普遍优势。
2. 双 P100 上 MG-2/3 的优势主要出现在 trace-off；trace-on 的诊断同步使 PyQCU 比值下降，部分组退到 1 以下。正式性能结论必须使用 trace-off。
3. QUDA BiCGStab 在全部 22 个精确参考点更快，故 MultiGrid 对照不能替代总求解器结论。
4. 所有保留精确结果的 PyQCU/QUDA 真残差最大值分别为 7.40×10^{-7} 与 7.97×10^{-7} ，均通过 5×10^{-6} 门限。
5. 保留样本均低于 85% 显存门限；P100 c64 大格只有在性能 setup 超过 570 秒时才被明确替代，未发生静默跳过。

10 复现与原始证据

```
data/mg_matrix_comprehensive_final_20260928/  
  matrix_state.jsonl  
  units/*.json  
  combined/*.json  
  capacity_substitutions.json  
  capacity_guard_events.json  
  
data/report_multigrid_comprehensive_20260928/final_protocol/  
  units.csv  
  stages.csv  
  references.csv  
  overlap_matrix.{csv,svg,pdf}  
  capacity_substitutions.csv  
  requested_matrix_status.csv  
  report/mg_matrix.csv  
  report/mg_levels.csv  
  report/mg_memory.csv  
  report/*.svg  
  report/*.pdf
```

主矩阵命令为 `pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/bench_mg_matrix_full.py`，侧记录生成器为 `pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/bench_strict_vs_quda.py`，合并与审计器为 `pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/assemble_final_matrix.py`，图表和表格生成器为 `pyqcu/testing/qcu/strict/quda_comparison/build_mg_report.py`。